Lernzettel: 1. Mathe-Schulaufgabe (Brüche und Dezimalbrüche)

Klasse 6 Gymnasium Bayern · LehrplanPLUS M6 1.1 und 1.2 · Schulaufgabe am 20.11.2026

Alles vom Stoffzettel auf zwei Seiten. Die Videos dazu: „Vorbereitung auf die 1. Schulaufgabe, Teil 1: Brüche“ und „Teil 2: Dezimalbrüche“.

1. Bruchteil, Anteil, Ganzes

Begriff	Bedeutung	Beispiel
Ganzes	das, was geteilt wird	die ganze Pizza, 20 kg, 2 h
Nenner (unten)	in wie viele **gleich große** Teile das Ganze geteilt ist	5/**12**: 12 Felder
Zähler (oben)	wie viele Teile man nimmt	**5**/12: 5 gefärbte Felder
Bruchteil berechnen	durch den Nenner teilen, mal den Zähler	3/4 von 20 kg: 20 : 4 = 5, 5 · 3 = **15 kg**
Ganzes bestimmen	durch den Zähler teilen, mal den Nenner	2/5 sind 6 km: 6 : 2 = 3, 3 · 5 = **15 km**

Einheit immer dazuschreiben (kg, min, km, €). Bei Sachaufgaben: Antwortsatz.

2. Kürzen und Erweitern

- **Erweitern**: Zähler **und** Nenner mit derselben Zahl multiplizieren. 5/8 = 15/24 (mal 3). Der Wert bleibt gleich.
- **Kürzen**: Zähler **und** Nenner durch dieselbe Zahl teilen. 18/24 = 3/4 (durch 6).
- **Vollständig gekürzt**: Zähler und Nenner haben keinen gemeinsamen Teiler außer 1 mehr. Prüfen! 36/48 = 3/4 (durch 12 oder in Schritten: durch 2, durch 2, durch 3).
- **Lücken füllen**: 3/7 = ?/35. Wie wird aus 7 die 35? Mal 5. Also auch 3 · 5 = 15: 3/7 = 15/35.

3. Brüche als Quotient

- Der Bruchstrich ist ein Geteiltzeichen: **a : b = a/b**. 3 : 4 = 3/4, 7 : 9 = 7/9.
- 15 : 6 = 15/6 = 5/2 (gekürzt). Zähler größer als Nenner = **unechter Bruch**.
- **Gemischte Zahl**: 5/2 = 2 1/2 (2 passt zweimal in 5, Rest 1). 20 : 8 = 20/8 = 5/2 = 2 1/2.
- Umgekehrt: 7/9 heißt 7 geteilt durch 9. So wandelt man Brüche in Dezimalbrüche um (Punkt 9).

4. Brüche an der Zahlengeraden

- Abschnitt zwischen zwei ganzen Zahlen in so viele gleiche Teile teilen, wie der **Nenner** sagt. Dann so viele Teile abzählen, wie der **Zähler** sagt.
- **Negative Brüche** liegen links von 0: −3/4 liegt zwischen −1 und 0, drei Viertel des Weges von 0 nach −1. −1,25 liegt links von −1.
- Ablesen: Teile zwischen zwei ganzen Zahlen zählen = Nenner; Teile bis zum Punkt = Zähler; links von 0 = Minuszeichen.

- Weiter rechts heißt größer: $-0{,}5 > -1{,}25$.

5. Vergleichen von Brüchen

Fall	Regel	Beispiel
gleiche Nenner	Zähler vergleichen	$5/8 > 3/8$
gleiche Zähler	kleinerer Nenner = größerer Bruch	$1/3 > 1/4$
sonst	**Hauptnenner** (kgV), erweitern, Zähler vergleichen	$5/12 = 15/36 > 14/36 = 7/18$

Hauptnenner mit Primfaktorzerlegung (Beispiel 12 und 18): $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$. Jeden Primfaktor so oft nehmen, wie er in einer der Zahlen am häufigsten vorkommt: $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 =$ **36** = kgV(12, 18). Weiteres Beispiel: $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$, $20 = 2 \cdot 2 \cdot 5$, kgV $= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 =$ **40**. Also $3/8 = 15/40$ und $7/20 = 14/40$: $3/8 > 7/20$.

Die offene Seite des Zeichens zeigt zur größeren Zahl. Beim Ordnen die Brüche in der **ursprünglichen** Form hinschreiben.

6. Rationale Zahlen (Zahlenmengen)

Menge	Zeichen	Elemente	Beispiele
natürliche Zahlen	$\mathbb{N}$	1, 2, 3, … (in Bayern **ohne 0**)	1, 3, 7/7 = 1, 12/4 = 3
ganze Zahlen	$\mathbb{Z}$	…, −2, −1, 0, 1, 2, …	−3, 0, 1, 3
rationale Zahlen	$\mathbb{Q}$	alle Zahlen, die man als Bruch schreiben kann	2,5; −0,75; 3/8; 0,(3)

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$: Jede natürliche Zahl ist auch ganz und rational. Brüche **erst kürzen**, dann einordnen ($12/4 = 3 \in \mathbb{N}$).

7. Dezimalbrüche und Stellenwerttafel

Einer	,	Zehntel (z)	Hundertstel (h)	Tausendstel (t)
2	,	3	0	5

2,305 = 2 Einer, 3 Zehntel, 0 Hundertstel, 5 Tausendstel. Die 0 muss eingetragen werden. Eine Nachkommastelle = Zehntel, zwei = Hundertstel, drei = Tausendstel: 0,7 = 7/10, aber 0,07 = 7/100, 0,305 = 305/1000.

8. Vergleichen von Dezimalbrüchen

1. Nullen anhängen, bis alle gleich viele Nachkommastellen haben: 0,5 → 0,500.
2. Stelle für Stelle **von links** vergleichen. $0{,}055 < 0{,}45 < 0{,}5 < 0{,}505$. Die Länge der Zahl sagt nichts über ihre Größe!

9. Brüche in Dezimalbrüche umwandeln, runden

- **Weg 1, Erweitern** auf 10, 100, 1000: $7/20 = 35/100 = 0{,}35$; $7/25 = 28/100 = 0{,}28$; $3/8 = 375/1000 = 0{,}375$.

- **Weg 2, schriftlich dividieren**: 3 : 8 = 0,375 (30 : 8 = 3 R 6, 60 : 8 = 7 R 4, 40 : 8 = 5 R 0).
- **Zurück**: Nachkommastellen zählen = Nenner, dann kürzen: 0,375 = 375/1000 = 3/8 (durch 125); 0,45 = 45/100 = 9/20.
- **Auswendig**: 1/2 = 0,5 · 1/4 = 0,25 · 3/4 = 0,75 · 1/5 = 0,2 · 1/8 = 0,125 · 3/8 = 0,375 · 1/3 = 0,(3) · 2/3 = 0,(6)
- **Runden**: Auf die Stelle schauen, dann nur auf die **eine Stelle rechts daneben**. 0 bis 4: abrunden, 5 bis 9: aufrunden. 2,345 ≈ 2,35 (Hundertstel), 2,345 ≈ 2,3 (Zehntel). 0,96 ≈ 1,0 (die 0 bleibt stehen). Rundungszeichen ≈ schreiben.

10. Periodische Dezimalbrüche

- Wenn ein **Rest sich wiederholt**, wiederholen sich die Ziffern: 1 : 3 = 0,333… = 0,(3). Periode = die Ziffern, die sich wiederholen; im Heft **Periodenstrich** darüber.
- 5/6 = 0,8(3): Strich nur über die 3, die 8 wiederholt sich nicht. 2/7 = 0,(285714).
- **Taschenrechner**: 1/6 zeigt 0,166666667. Der Rechner rundet die letzte Stelle. In Wirklichkeit: 0,1(6).
- **Vorhersage am Nenner** (Bruch erst **vollständig kürzen**!): Nenner hat nur die Primfaktoren 2 und 5 → **endlich**. Ein anderer Primfaktor (3, 7, 11, …) → **periodisch**. 7/20 (20 = 2·2·5): endlich. 5/6 (6 = 2·3): periodisch. 9/40 (40 = 2·2·2·5): endlich, 0,225. 4/9 (9 = 3·3): periodisch. 3/12 = 1/4: endlich, 0,25. 6/15 = 2/5: endlich, 0,4.

Checkliste vor der Abgabe

1. Vollständig gekürzt?
2. Einheit und Antwortsatz?
3. Vergleichszeichen: offene Seite zur größeren Zahl?
4. Rechenweg aufgeschrieben (gibt Punkte, auch bei Rechenfehler)?
5. Nachkommastellen einzeln abgezählt (0,305 ≠ 0,35)?
6. Beim Runden nur die eine Nachbarstelle angeschaut, ≈ geschrieben?
7. Periodenstrich nur über die Periode?
8. ℕ beginnt in Bayern bei 1; 0 ist eine ganze Zahl.
9. Probe gemacht, wo sie schnell geht (2 1/2 · 8 = 20)?
10. Jede Aufgabe zweimal gelesen: Was genau ist gefragt (Minuten? kleinste zuerst?)